

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Расчет потребления NaOH в мокром скруббере термодеструкционной установки

Дата: 24.08.2026 16:48

1. Исходные параметры технологических потоков

- Жидкие отходы (фильтрат полигона): Q = 1.5 м3/ч, Cl- = 5000.0 мг/л, SO4 = 1500.0 мг/л
- ТБО: производительность M = 170.0 кг/ч (теплота сгорания 2500 ккал/кг)
- Параметры скруббера: КПД улавливания = 95.0%, избыток NaOH = 1.15, абсорбция CO2 = 8.0%

2. Выход кислых газов и баланс гетероатомов

- Хлор (Cl): жидкие = 7.500 кг/ч, ТБО = 0.4971 кг/ч -> HCl в газе = 8.060 кг/ч
- Сера (S): жидкие = 0.751 кг/ч, ТБО = 0.4513 кг/ч -> SO2 в газе = 2.162 кг/ч
- Углерод (C) в ТБО = 95.03 кг/ч -> CO2 поглощаемый щелочью = 27.299 кг/ч

3. Расход NaOH по кислым компонентам

Компонент	Газ, кг/ч	NaOH теор, кг/ч	NaOH факт, кг/ч
HCl (хлороводород)	8.060	8.842	10.703
SO2 (диоксид серы)	2.162	2.700	3.268
CO2 (диоксид углерода)	27.299	49.620	60.066
ИТОГО ПО СИСТЕМЕ	-	61.161	74.037

4. Потребность в рабочем 15% растворе NaOH

- Часовой расход 100% NaOH: 74.04 кг/ч (суточный: 1776.9 кг/сут)
- Часовой расход 15% раствора: 493.58 кг/ч (422.9 л/ч)
- Суточный расход 15% раствора: 11845.9 кг/сут (10.150 м3/сут)
- Годовой расход 15% раствора: 4323.8 т/год (3704.7 м3/год)
- Рекомендуемый объем резервуара (7 суток запаса + 15%): 81.7 м3